

Traiter les questions suivantes:

- I-** Les méthodes formelles sont parmi les méthodes de spécification des besoins. Enumérez trois méthodes et décrivez une d'elles. 3 pts
- II-** Le diagramme de flux de données (DFD) est une méthode de spécification des besoins. 4 pts
a) Indiquer les éléments utilisés dans un DFD.
b) A l'aide d'un exemple réel, montrez l'utilisation d'un DFD en illustrant tous les éléments que vous avez définis avant.
- III-** Qu'est ce qu'une architecture logicielle extensible? Expliquez et justifiez votre réponse par un exemple. 3 pts
- IV-** 4 pts
a) Expliquez comment l'héritage peut aboutir à la réutilisabilité des composants.
b) La structure interne d'un composant réutilisable est-elle accessible? Justifiez votre réponse.
- V-** Quelle est la différence entre un test de vérification et un test de validation? 3 pts
- VI-** Discuter les impacts de modification des besoins sur le cycle de vie d'un logiciel. 3 pts

Treat the following questions:

- I-** Formal methods are among the methods of requirements specification. List three methods and describe one of them.
- II-** The data flow diagram (DFD) is a requirement specification method. 4 pts
a) Indicate the elements used in a DFD.
b) Using a real example, show the use of a DFD while illustrating all the elements that you have define before.
- III-** What is an extensible software architecture? Explain and justify your answer with an example. 3 pts
- IV-** 4 pts
a) Explain how the inheritance can lead to components reusability.
b) Is the internal structure of a reusable component accessible? Justify your answer.
- V-** What is the difference between a verification test and a validation test? 3 pts
- VI-** Discuss the impacts of requirements modification on the software life cycle. 3 pts